МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

ДИСЦИПЛИНА

«Средства криптографической защиты информации»

Модуль 1 «Правовые основы криптографической защиты»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению лабораторной работы № 01

«Анализ криптографических стандартов симметричного шифрования»

Обсуждена и одобрена на заседании
кафедры «Информационная безопасность»
Протокол № ___ от «__»_____ 2021г.

Москва, 2021

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цели лабораторной работы

1. Углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки по вопросам защиты информации с помощью криптографических средств.
2. Проверить эффективность и результативность самостоятельной работы студентов над учебным материалом.
3. Изучить государственные криптографические стандарты шифрования (DES, 3DES, AES, ГОСТ 28147-89).
4. Сформировать практическое умение исследовать криптостойкость стандартов шифрования.
5. Привить навыки оформления отчетов о проведении экспериментальных исследований с использованием компьютерных технологий.

Лабораторный стенд

Персональный компьютер (Windows), программное обеспечение jCrypto.exe (или jCrypto.jar)

Учебные (исследовательские) задачи лабораторной работы

1. Исследовать Российский Государственный стандарт шифрования ГОСТ 28147-89.
2. Исследовать американский стандарт шифрования DES.
3. Исследовать американский стандарт шифрования 3DES.
4. Исследовать новый американский стандарт шифрования AES.
5. Провести сравнительный анализ стандартов.
6. Получить навыки при шифровании с использованием данных стандартов. Особое внимание уделяется отечественному стандарту ГОСТ 28147-89.

Задание на лабораторную работу:

Предварительное ознакомление

Ознакомиться с теоретическими сведениями данного руководства.

Получить от преподавателя исходные тексты (по вариантам).

Ознакомиться с программным обеспечением jCrypto.

1. Сравнение процессов шифрования для разных стандартов

1.1. Следуя рекомендациям, последовательно зашифровать исходный текст на всех имеющихся в jCrypto криптографических стандартах

1.2. Сделать снимки экрана, занести результаты в отчет*

2. Исследование криптостойкости стандартов.

2.1. Получить у преподавателя исходные данные (шифрованный текст и фрагмент ключа)

2.2. Определить какой стандарт использовался для шифрования

2.3. Методом перебора определить недостающий символ ключа, расшифровать сообщение.

2.4. Следуя рекомендациям, вычислить время, необходимое на перебор ключей исследуемых стандартов.

2.5. Занести результаты в отчет*.

3. **Сравнение процессов шифрования и расшифрования**.
   - **3.1.** Для пословицы выполнить операции шифрования и расшифрования.
   - **3.2.** Посчитать соответствующие скорости.
   - **3.3.** Занести результаты в отчет*.
4. **Влияние S-блоков на криптостойкость отечественного стандарта ГОСТ 28147-89**.
   - **4.1.** Самостоятельно создать и загрузить S-блоки.
   - **4.2.** Сделать обзор S-блоков, используемых в современных криптосистемах
5. **Контрольные вопросы.**
   - **5.1.** Ответить на контрольные вопросы.
6. **Отчет о проделанной работе.**
   - **6.1.** Сформировать окончательный файл отчета* и защитить лабораторную работу у преподавателя.

*По итогам лабораторной работы преподавателю должен быть предоставлен отчет (документ Word), который должен содержать краткий протокол (описание последовательности действий), снимки экрана во время прохождения ключевых этапов лабораторной работы, а также ответы на вопросы, встречаемые по ходу работы и приведенные в конце данного руководства.

Время на выполнение

4 учебных часа (160 мин.)

Литература

А. Основная литература

1. Бутакова Н.Г., Семененко В.А., Федоров Н.В. Криптографическая защита информации: учебное пособие для вузов. – М. : Изд-во МГИУ, 2011 . – 316 с. – ISBN 978-5-2760-1503-3.

Б. Дополнительная литература

2. Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности [Текст] : Курс лекций: учеб. Пособие / В. А. Галатенко; Под ред. В.Б. Бетелина. – 2-е изд. – М.: Интернет-Университет Информационных технологий, 2012. – 264 с. - 2000 экз. – ISBN 978-5-9556-0053-6 : 262-51; 262-50.
3. Жданов О.Н., Чалкин В.А. Эллиптические кривые: Основы теории и криптографические приложения.-М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.-200 с. (Основы защиты информации.).

В. Интернет-ресурсы

1. http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=139177 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования».
2. http://www.cryptopro.ru/blog/2013/08/27/gost-28147-89-ne-speshi-ego-khoronit-chast-1-stoikost-algoritma Крипто-ПРО - ГОСТ 28147-89: стойкость алгоритма

3. http://www.km.ru/referats/DE1C11C7F85544B284966E564C3C24D1 разработка программы, реализующей алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/DES интернет-энциклопедия - DES
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Triple_DES интернет-энциклопедия - 3DES
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard интернет-энциклопедия - AES
7. http://www.codeplanet.eu/files/flash/Rijndael_Animation_v4_eng.swf AES анимация

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Симметричные шифры замены

Симметричный шифр — это шифр, в котором ключ расшифровки совпадает с ключом шифрования. После согласования ключа, отправитель шифрует сообщение, используя ключ, отправляет получателю, и получатель расшифровывает сообщение, используя тот же самый ключ.

Шифры замены (или подстановки) – это класс шифров, в которых каждой букве алфавита ставится в соответствие шифробозначение: буква, цифра, символ или какая-нибудь их комбинация.

Если каждой букве открытого алфавита соответствует одно шифробозначение, то такая замена называется *однозначной*. Если соответствие предполагает несколько шифробозначений для каждой буквы открытого алфавита, например, в зависимости от частоты повторений в тексте, то такая замена называется *многозначной,* а шифры – *омофонами*.

Если в системе шифрования используется один алфавит для шифрования, то шифр замены называется *одноалфавитным шифром замены*. В противном случае – *многоалфавитным шифром замены*.

Если шифрование букв открытого текста происходит по одной по порядку их в тексте, то такая замена называется *поточным шифром замены*. Если текст предварительно разделяется на блоки, которые затем зашифровываются как отдельный элемент, то такая замена называется *блочным шифром замены*.

Большинство симметричных шифров используют сложную комбинацию большого количества замен и перестановок. Многие такие шифры исполняются в несколько (иногда до 80) проходов (раундов), используя на каждом проходе «ключ прохода». Множество «ключей прохода» для всех проходов называется «расписанием ключей» (key schedule). Как правило, оно создается из ключа выполнением над ним неких операций, в том числе перестановок и замен.

Типичным способом построения алгоритмов симметричного шифрования является сеть Фейстеля. Алгоритм строит схему шифрования на основе функции F(D, K), где D — порция данных, размеров вдвое меньше блока шифрования, а K — «ключ прохода» для данного прохода. От функции не требуется обратимость — обратная ей функция может быть неизвестна. Достоинства сети Фейстеля — почти полное совпадение алгоритмов расшифрования и шифрования (единственное отличие — обратный порядок «ключей прохода» в расписании), что сильно облегчает аппаратную реализацию.

Операции замены выполняются как замена значения некоей части сообщения (часто в 4, 6 или 8 бит) на стандартное, жестко встроенное в алгоритм

иное число путем обращения к константному массиву (табличная замена). Операция замены привносит в алгоритм нелинейность.

Зачастую стойкость алгоритма, особенно к дифференциальному криптоанализу, зависит от выбора значений в таблицах замены (S-блоках). Как минимум считается нежелательным наличие неподвижных элементов S(x) = x, а также отсутствие влияния какого-то бита входного байта на какой-то бит результата — то есть случаи, когда бит результата одинаков для всех пар входных слов, отличающихся только в данном бите.

Алфавит – конечное множество используемых для шифрования информации знаков. В качестве примера алфавитов можно привести следующие:

алфавит Z_{33} – 32 буквы русского алфавита и пробел;

алфавит Z_{256} – символы, входящие в стандартные коды ASCII и КОИ-8;

бинарный алфавит – $Z_2 = \{0,1\}$;

восьмеричный алфавит или шестнадцатеричный алфавит;

Шифруемый текст – упорядоченный набор из элементов алфавита. Блочные шифры имеют алфавиты большей мощности.

На основе блочных шифров реализовано много криптосистем. Методика создания цепочек из зашифрованных байт позволяет шифровать пакеты информации неограниченной длины. Скорость работы блочных шифров, используется медлительными асимметричными криптоалгоритмами. Отсутствие статистической разницы между битами выходного потока блочного шифра используется для вычисления контрольных сумм пакетов данных и в хешировании паролей. Самыми важными характеристиками блочного шифра являются длина ключа и размер блока. Чем больше длина ключа, тем более надёжен шифр. Недостатком блочного шифрования является сложность распространения ключей.

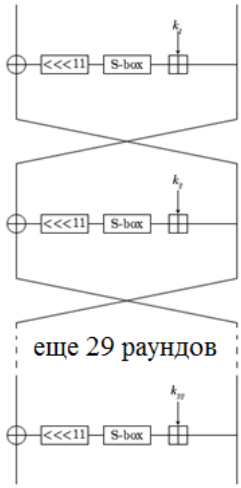

Рис. 1 Общая схема алгоритма

2.2. ГОСТ 28147-89

ГОСТ 28147-89 - советский и российский стандарт симметричного шифрования, введённый в 1990 году, также является стандартом СНГ. Полное название — «ГОСТ 28147-89 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования». Блочный шифралгоритм. В режиме гаммирования может выполнять функции поточного шифралгоритма.

По некоторым сведениям, история этого шифра гораздо более давняя. Алгоритм, положенный впоследствии в основу стандарта, родился, предположительно, в недрах Восьмого Главного управления КГБ СССР (ныне в структуре ФСБ), в Воронежском НИИ Связи, вероятно, ещё в 1980-х годах в рамках проектов создания программных и аппаратных реализаций шифра для различных вычислительных платформ.

С момента опубликования ГОСТа на нём стоял ограничительный гриф «Для служебного пользования», и формально шифр был объявлен «полностью открытым» только в мае 1994 года. История создания шифра и критерии разработчиков по состоянию на 2014 год не обнародованы.

Описание

В таблице 7 приведены основные данные по алгоритму

Таблица 1

Характеристика алгоритма ГОСТ 28147-89

Тип	Блочный
Размер блока	64 бита
Размер ключа	256 бит
Количество циклов	32 / 16
Основа алгоритма	Сеть Фейстеля

Выделяют четыре режима работы ГОСТ 28147-89:

- режим простой замены
- гаммирование
- гаммирование с обратной связью
- режим выработки имитовставки

Режим простой замены

Для зашифровывания в этом режиме 64-битный блок открытого текста сначала разбивается пополам (младшие биты — A, старшие биты — B). На i-ом цикле используется подключ Ki:

$A_{i+1} = B_i \oplus f(A_i, K_i)$ ($\oplus$ = двоичное «исключающее или»)

$B_{i+1} = A_i$

Для генерации подключей исходный 256-битный ключ разбивается на восемь 32-битных блоков: $K_1 \ldots K_8$.

Ключи K9…K24 являются циклическим повторением ключей K1…K8 (нумеруются от младших битов к старшим). Ключи K25…K32 являются ключами K8…K1.

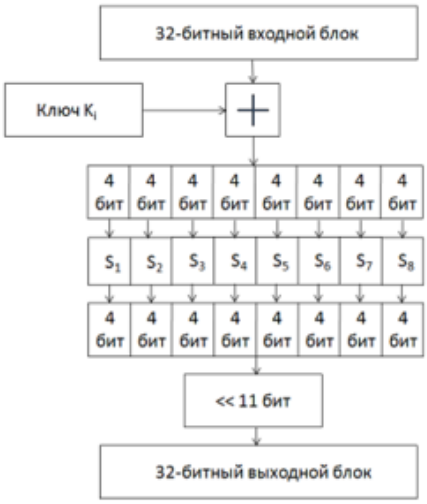

Рис. 2 Функция f(Ai, Ki), используемая в сети Фейстеля

После выполнения всех 32 раундов алгоритма, блоки A33 и B33 склеиваются (обратите внимание, что старшим блоком становится A33, а младшим — B33) — результат есть результат работы алгоритма.

Расшифровывание выполняется так же, как и зашифровывание, но инвертируется порядок подключей Ki.

Функция $f(A_i, K_i)$ вычисляется следующим образом:

Ai и Ki складываются по модулю 232.

Результат разбивается на восемь 4-битовых подпоследовательностей, каждая из которых поступает на вход своего узла таблицы замен (в порядке возрастания старшинства битов), называемого ниже S-блоком. Общее количество S-блоков ГОСТа — восемь, то есть столько же, сколько и подпоследовательностей. Каждый S-блок представляет собой перестановку чисел от 0 до 15 (конкретный вид

S-блоков в стандарте не определен). Первая 4-битная подпоследовательность попадает на вход первого S-блока, вторая — на вход второго и т. д.

Если узел S-блока выглядит так:

1, 15, 13, 0, 5, 7, 10, 4, 9, 2, 3, 14, 6, 11, 8, 12

В соответствии с входом:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

если на входе S-блока 0, то на выходе будет 1, если 4, то на выходе будет 5, если на входе 12, то на выходе 6 и т. д.

Выходы всех восьми S-блоков объединяются в 32-битное слово, затем всё слово циклически сдвигается влево (к старшим разрядам) на 11 битов.

Режим простой замены имеет следующие **минусы**:

Может применяться только для шифрования открытых текстов с длиной, кратной 64 бит

При шифровании одинаковых блоков открытого текста получаются одинаковые блоки шифротекста, что может дать определенную информацию криптоаналитику.

Таким образом, применение ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены желательно лишь для шифрования ключевых данных.

Режим гаммирования

При работе ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования описанным ниже образом формируется криптографическая гамма, которая затем побитно складывается по модулю 2 с исходным открытым текстом для получения шифртекста.

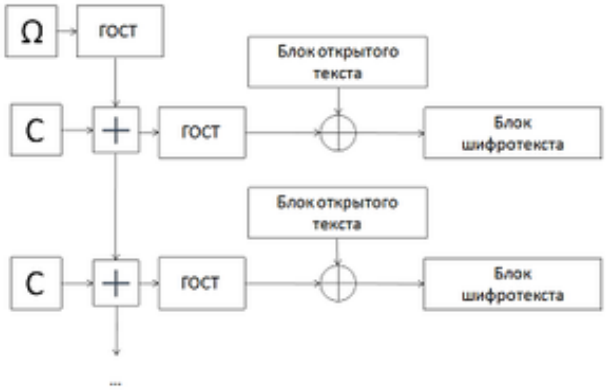

Рис. 3 Схема работы в режиме гаммирования

Поэтому данная режим исправляет некоторые недостатки режима простой замены:

- даже идентичные блоки исходного текста дают разный шифротекст
- для текстов с длиной, не кратной 64 бит, "лишние" биты гаммы отбрасываются.
- гамма может быть выработана заранее, что соответствует работе шифра в поточном режиме.

Выработка гаммы происходит на основе ключа и так называемой синхропосылки, которая задает начальное состояние генератора. Алгоритм выработки следующий:

1. Синхропосылка шифруется с использованием описанного алгоритма простой замены, полученные значения записываются во вспомогательные 32-разрядные регистры N_3 и N_4 - младшие и старшие биты соответственно.
2. N_3 суммируется по модулю 2^{32} с константой C_2 = 101010116
3. N_4 суммируется по модулю 2^{32}-1 с константой C_1 = 101010416

4. N_3 и N_4 переписываются соответственно в N_1 и N_2, которые затем шифруются с использованием алгоритма простой замены. Полученный результат является 64 битами гаммы.
5. Шаги 2-4 повторяются в соответствии с длиной шифруемого текста.

Для расшифровывания необходимо выработать такую же гамму, после чего побитно сложить ее по модулю 2 с зашифрованным текстом. Очевидно, для этого нужно использовать ту же синхропосылку, что и при шифровании. При этом, исходя из требований уникальности гаммы, нельзя использовать одну синхропосылку для шифрования нескольких массивов данных. Как правило, синхропосылка тем или иным образом передается вместе с шифротекстом.

Особенность работы ГОСТ 28147-89 в режиме гаммирования заключается в том, что при изменении одного бита шифртекста изменяется только один бит расшифрованного текста. С одной стороны, это может оказывать положительное влияние на помехозащищенность; с другой - злоумышленник может внести некоторые изменения в текст, даже не расшифровывая его.

Режим гаммирования с обратной связью

Режим гаммирования с обратной связью (англ. Cipher Feedback Mode, CFB) — один из вариантов использования симметричного блочного шифра, при котором для шифрования следующего блока открытого текста он складывается по модулю 2 с перешифрованным (блочным шифром) результатом шифрования предыдущего блока.

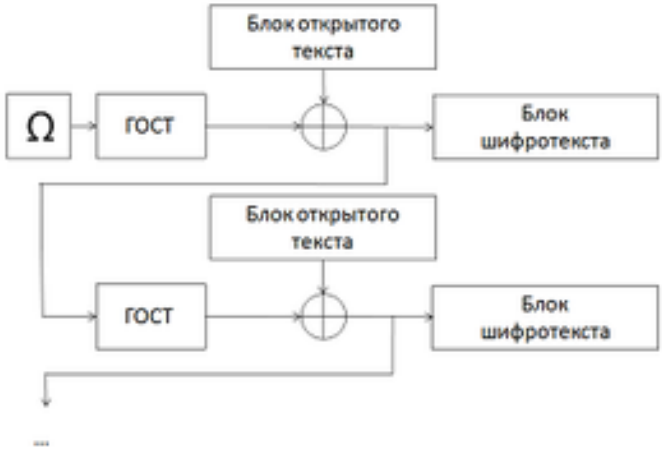

Рис. 4 Схема работы в режиме гаммирования с обратной связью

В ГОСТ 28147 -89 алгоритм шифрования похож на режим гаммирования, однако гамма формируется на основе предыдущего блока зашифрованных данных, так что результат шифрования текущего блока зависит также и от предыдущих блоков. По этой причине данный режим работы также называют гаммированием с зацеплением блоков.

Алгоритм шифрования выглядит так:

- Синхропосылка заносится в регистры N1 и N2
- Содержимое регистров N1 и N2 шифруется в соответствии с алгоритмом простой замены. Полученный результат является 64-битным блоком гаммы.
- Блок гаммы побитно складывается по модулю 2 с блоком открытого текста. Полученный шифротекст заносится в регистры N1 и N2
- Операции 2-3 выполняются для оставшихся блоков требующего шифрования текста.

При изменении одного бита шифротекста, полученного с использованием алгоритма гаммирования с обратной связью, в соответствующем блоке

расшифрованного текста меняется только один бит, так же затрагивается последующий блок открытого текста. При этом все остальные блоки остаются неизменными.

Режим выработки имитовставки

Имитовставка (MAC, message authentication code — код аутентичности сообщения) — средство обеспечения целостности и защиты от фальсификации передаваемой информации.

Этот режим не является в общепринятом смысле режимом шифрования. При работе в режиме выработки имитовставки создаётся некоторый дополнительный блок, зависящий от всего текста и ключевых данных. Данный блок используется для проверки того, что в шифртекст случайно или преднамеренно не были внесены искажения. Это особенно важно для шифрования в режиме гаммирования, где злоумышленник может изменить конкретные биты, даже не зная ключа; однако и при работе в других режимах вероятные искажения нельзя обнаружить, если в передаваемых данных нет избыточной информации.

Рис. 5 Схема выработки имитовставки

Имитовставка вырабатывается для M ≥ 2 блоков открытого текста по 64 бит. Алгоритм следующий:

1. Блок открытых данных записывается в регистры N1 и N2, после чего подвергается преобразованию, соответствующему первым 16 циклам шифрования в режиме простой замены
2. К полученному результату побитно по модулю 2 прибавляется следующий блок открытых данных. Последний блок при необходимости дополняется нулями. Сумма также шифруется в соответствии с пунктом 1.
3. После добавления и шифрования последнего блока из результата выбирается имитовставка длиной L бит: с бита номер 32-L до 32(отсчет начинается с 1). Стандарт рекомендует выбирать L исходя из того, что вероятность навязывания ложных данных равна 2-L. Имитовставка передается по каналу связи после зашифрованных блоков.

Для проверки принимающая сторона после расшифровывания текста проводит аналогичную описанной процедуру. В случае несовпадения результата с переданной имитовставкой все соответствующие M блоков считаются ложными.

Следует отметить, что выработка имитовставки может проводиться параллельно шифрованию с использованием одного из описанных выше режимов работы.

Узлы замены (S-блоки)

Все восемь S-блоков могут быть различными. Некоторые считают, что они могут являться дополнительным ключевым материалом, увеличивающим эффективную длину ключа; однако существуют применимые на практике атаки, позволяющие их определить. Впрочем, и необходимости в увеличении длины ключа нет, 256 бит вполне достаточно в настоящее время. Как правило, таблицы замен являются долговременным параметром схемы, общим для определенной группы пользователей.

В качестве примера, приведем тестовый S-блок, определенный ГОСТ Р 34.11-94

Таблица 2

Тестовый S-блок

Номер S-блока	Значение															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	4	A	9	2	D	8	0	E	6	B	1	C	7	F	5	3
2	E	B	4	C	6	D	F	A	2	3	8	1	0	7	5	9
3	5	8	1	D	A	3	4	2	E	F	C	7	6	0	9	B
4	7	D	A	1	0	8	9	F	E	4	6	C	B	2	5	3
5	6	C	7	1	5	F	D	8	4	A	9	E	0	3	B	2
6	4	B	A	0	7	2	1	D	3	6	8	5	9	C	F	E
7	D	B	4	1	3	F	5	9	0	A	E	7	6	8	2	C
8	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C

Криптостойкость

Отечественный стандарт шифрования ГОСТ 28147–89 де-факто является одним из лучших в мире шифров в части скорости снижения стойкости. Если многочисленные зарубежные шифры (DES, FEAL, RC5, RIJNDAEL и др.) характеризуются появлением новых методов криптоанализа, снижающих их стойкость все сильнее, то для нашего стандарта не известны методы анализа, снижающие стойкость по сравнению с перебором.

В 2001 г. А. Ростовцевым и Е Маховенко были предложены новые методы криптоанализа, не требующие большого объема открытых и зашифрованных текстов и при этом более эффективные чем популярные линейный и дифференциальный методы криптоанализа [1]. Предлагаются результаты проверки метода рационального продолжения применительно к задаче вскрытия ключа ГОСТ 28147–89 на объеме статистики 105. Показано, что разреженные ключи являются эффективно распознаваемыми и поэтому могут считаться слабыми. Ключи, содержащие одинаковое число нулей и единиц в каждом слове, характеризуются тем, что частота совпадения оценки бита ключа с истинным значением равна 0,59, что равносильно снижению шенноновской энтропии на один разряд ключа с 1 до 0,974.

На тонкостях реализации алгоритмов DES, Triple DES, AES не будем заостряться. Опишем главные особенности.

2.3. DES

Описание

DES (Data Encryption Standard) - симметричный алгоритм шифрования, разработанный фирмой IBM и утверждённый правительством США в 1977 году как официальный стандарт. DES имеет блоки по 64 бита и 16-цикловую структуру сети Фейстеля, для шифрования использует ключ с длиной 56 бит. Алгоритм использует комбинацию нелинейных (S-блоки) и линейных (перестановки E, IP, IP-1) преобразований.

Таблица 3

Характеристика алгоритма DES

Тип	Блочный
Размер блока	64 бита
Размер ключа	56 бит
Количество циклов	16
Основа алгоритма	Сеть Фейстеля

Для DES рекомендовано несколько режимов:

- режим электронной кодовой книги (ECB — Electronic Code Book),
- режим сцепления блоков (CBC — Cipher Block Chaining),
- режим обратной связи по шифротексту (CFB — Cipher Feed Back),
- режим обратной связи по выходу (OFB — Output Feed Back).
-

Криптостойкость алгоритма DES

Из-за небольшого числа возможных ключей (всего 2^{56}), появляется возможность их полного перебора на быстродействующей вычислительной технике за реальное время. В 1998 году Electronic Frontier Foundation используя специальный компьютер DES-Cracker, удалось взломать DES за 3 дня.

Слабые ключи

Слабыми ключами называется ключи k такие, что $DES_k(DES_k(x)) = x$, где x — 64-битный блок.

Известны 4 слабых ключа, они приведены в таблице 2.

Для каждого слабого ключа существует 2^{32} неподвижные точки, то есть, таких 64-битных блоков x, для которых $DES_k(x) = x$

$[0]^{28}$ обозначает вектор, состоящий из 28 нулевых битов.

Таблица 4

DES-Слабые ключи

Слабые ключи(hex)	C_0	D_0

0101-0101-0101-0101	$[0]^{28}$	$[0]^{28}$
FEFE-FEFE-FEFE-FEFE	$[1]^{28}$	$[1]^{28}$
1F1F-1F1F-0E0E-0E0E	$[0]^{28}$	$[1]^{28}$
E0E0-E0E0-F1F1-F1F1	$[1]^{28}$	$[0]^{28}$

Частично слабые ключи

В алгоритме DES существуют слабые и частично слабые ключи. Частично-слабые ключи — это такие пары ключей (k_1, k_2), что $DES_{k1}(DES_{k2}(x)) = x$.

Существуют 6 частично-слабых пар ключей, они приведены в таблице 3. Для каждого из 12 частично-слабых ключей существуют 2^{32} «анти-неподвижные точки», то есть такие блоки x, что $DES_k(x) = \tilde{x}$.

Таблица 5

Частично-слабые ключи

C_0	D_0	Пары частично-слабых ключей	C_0	D_0
$[01]^{14}$	$[01]^{14}$	01FE-01FE-01FE-01FE,----FE01-FE01-FE01-FE01	$[10]^{14}$	$[10]^{14}$
$[01]^{14}$	$[01]^{14}$	1FE0-1FE0-1FE0-1FE0,----E0F1-E0F1-E0F1-E0F1	$[10]^{14}$	$[10]^{14}$
$[01]^{14}$	$[0]^{28}$	01E0-01E0-01F1-01F1,----E001-E001-F101-F101	$[10]^{14}$	$[0]^{28}$
$[01]^{14}$	$[1]^{28}$	1FFE-1FFE-0EFE-0EFE,----FE1F-FE1F-FE0E-FE0E	$[0]^{28}$	$[1]^{28}$
$[0]^{28}$	$[01]^{14}$	011F-011F-010E-010E,----1F01-1F01-0E01-0E01	$[0]^{28}$	$[10]^{14}$
$[1]^{28}$	$[01]^{14}$	E0FE-E0FE-F1FE-F1FE,----FEE0-FEE0-FEF1-FEF1	$[1]^{28}$	$[10]^{14}$

Известные атаки на DES

В таблице 4 представлены некоторые данные насчет известных атак на стандарт DES.

Таблица 6

Известные атаки на DES.

Методы атаки	Известные откр. тексты	Выбранные отк. тексты	Объём памяти	Количество операций
Полный поиск	1	-	Незначительный	2^{55}
Линейный Криптоанализ	$2^{43}(85\%)$	-	Для текста	2^{43}
Линейный	$2^{38}(10\%)$	-	Для текста	2^{50}

Криптоанализ				
Дифференциальный Криптоанализ	-	2^{47}	Для текста	2^{47}
Диффереренциальный Криптоанализ	2^{55}	-	Для текста	2^{55}

Метод полного перебора требует одну известную пару шифрованного и расшифрованного текста, незначительный объём памяти, и его выполнение требует около 2^{55} шагов.

Дифференциальный криптоанализ — первую такую атаку на DES заявили Эли Бихам и Ади Шамир (известные израильские криптоаналитики). Эта атака требует шифрования 247 открытых текстов выбранных нападающим, и для её выполнения нужны примерно 247 шагов. Теоретически являясь точкой разрыва, эта атака непрактична из-за чрезмерных требований к подбору данных и сложности организации атаки по выбранному открытому тексту. Сами авторы этой атаки Бихам и Шамир заявили, что считают DES защищенным для такой атаки.

Линейный криптоанализ разработан Мицуру Мацуи (японский криптограф). Этот метод позволяет восстановить ключ DES с помощью анализа 243 известных открытых текстов, при этом требуется примерно 243 шагов для выполнения. Первый экспериментальный криптоанализ DES, основанный на открытии Мацуи, был успешно выполнен в течение 50 дней на автоматизированных рабочих местах 12 HP 9735.

Для линейного и дифференциального криптоанализа требуется достаточно большой объём памяти для сохранения выбранных (известных) открытых текстов до начала атаки.

DES в настоящее время устарел, ему на смену пришел усиленный алгоритм – Triple DES. 3DES является простой эффективной заменой DES, и сейчас он рассмотрен как стандарт.

2.4. Triple DES

Triple Des (3DES) – это симметричный шифр, который был создан в 1978 году.

Описание

3DES был создан на основе DES, для устранения недостатков последнего. Скорость работы у 3DES в три раза меньше чем у DES, при этом для вскрытия его потребуется в миллиард раз больше времени, чем для DES.

Таблица 7

Характеристика алгоритма 3DES

Тип	Блочный
Размер блока	64 бита
Размер ключа	112/168 бит (56*2 / 56*3)
Количество циклов	48 (16*3)
Основа алгоритма	Сеть Фейстеля

Алгоритм

Схема алгоритма 3DES имеет такой вид, как на рисунке. Простой вариант 3DES можно представить так:

$$DES(k_3; DES(k_2; DES(k_1; M)))$$

где k_1, k_2, k_3 — ключи для каждого DES-шага (каждый по 56 бит), M — входные данные, которые нужно шифровать. Это вариант известен как EEE (E-encrypt, D-decrypt), так как 3DES операции являются шифрованием.

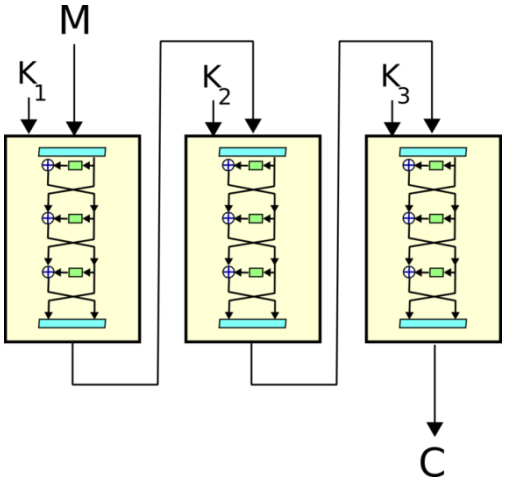

Рис. 6 Схема алгоритма 3DES

Существует 4 типа шифрования алгоритмом 3DES:

- DES-EEE3: шифрование производиться 3 раза по алгоритму DES тремя ключами (K1, K2, K3);
- DES-EDE3: сначала шифруется по алгоритму DES одним ключом (K1), потом происходит расшифровка при помощи ключа K2, и снова шифруется алгоритмом DES ключом K3;
- DES-EEE2 шифрование производиться 3 раза по алгоритму DES двумя различными ключами (K1, K2, K1);
- DES-EDE2: по алгоритму DES происходят последовательно: шифрование (ключ K1) – расшифрование (ключ K2) – шифрование (ключ K1).

Каждый ключ (K1, K2, K3) имеет длину 56 бит.

Самый популярная разновидность 3DES — это DES-EDE3, для него алгоритм выглядит так:

Шифрование: $C = E_{k_3}(E_{k_2}^{-1}(E_{k_1}(P)))$

Расшифрование: $P = E_{k_1}^{-1}(E_{k_2}(E_{k_3}^{-1}(C)))$

Криптостойкость

Для того, чтобы организовать успешную атаку на этот алгоритм потребуются:

- 232 бит открытого текста;
- 2113 шагов;
- 290 циклов шифрования;
- 288 бит памяти.

3DES понемногу выходит из употребления, заменяемый новым алгоритмом AES Rijndael. Rijndael, реализованный программно, работает в шесть раз быстрее. Поэтому 3DES больше подходит для аппаратных реализаций.

2.5. AES

AES (или Rijndael) – это алгоритм блочного шифрования, принятый в США.

В 2002 году он был объявлен стандартом шифрования. Поддержка данного алгоритма шифрования была введена в процессоры фирмы Intel, начиная с Core i7-980X EE.

Описание

Характеристика алгоритма AES представлена в таблице 8.

Таблица 8

Характеристика алгоритма 3DES

Тип	Блочный
Размер блока	128 бит
Размер ключа	128/192/256
Количество циклов	10/12/14 (зависит от ключа)
Основа алгоритма	подстановочно-перестановочная сеть

В 2003 году АНБ США признала алгоритм надежным для защиты данных, которые составляют государственную тайну.

В 2005 году были предоставлены описания атак, при помощи которых можно вычислить криптоключ. Одной из этих атак потребовалось всего 800 операций шифрования. Но требовалось запустить программу на той же машине, где и выполнялось шифрование.

В 2009 году была описана атака на aes с использованием анализа ошибок дифференциальным методом. При помощи этой атаки на алгоритм можно было восстановить криптоключ за 232 операций.

2.6. Сравнительный анализ блочных криптосистем

В таблице 9 наглядно и коротко приведен сравнительный анализ блочных криптосистем (DES, AES, ГОСТ).

Таблица 1

Сравнительный анализ криптосистем

Характеристика	DES	AES	ГОСТ 28147-89
Год создания	1977	1998	1989
Тип сети	Сеть Фейстеля	Подстановочно-перестановочная сеть	Сеть Фейстеля
Преобразование исходного блока текста	Перестановка и разбиение на 2 половины	Формирование нового двумерного массива State	Разбиение на 2 половины и простая замена
Размер ключа,	56	128/192/256	256

бит			
Размер блока входных данных, бит	64	128	64
Число циклов шифрования	16	10/12/14	32
-	Малая длина ключа, вследствие этого возможность его нахождения с помощью полного перебора.	Недостаточная защита от воздействий на функцию расширения ключа.	1. Низкая скорость шифрования. 2. Возможность внесения некоторых изменений в текст злоумышленником, не требующих его расшифрования. 3. Использование «слабых» ключей. 4. Использование таблиц замен.
+	1. Высокая скорость обработки информации. 2. Достаточно высокая криптостойкость. 3.Использование единственного ключа.	1. Высокая скорость шифрования. 2. Различный размер ключей. 3. Очень высокая криптостойкость. 4. Возможность ведения параллельных вычислений.	1. Высокое быстродействие на современных компьютерах. 2. Надежная защищенность. 3. Один и тот же цикл шифрования во всех алгоритмах (удобство).

2.7. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ JCrypto

В данной лабораторной работе предусмотрена работа с программой **JCrypto**. Данное оконное приложение выполняет шифрование и расшифрование информации, используя для этого исследуемые стандарты шифрования, а именно: DES, Triple DES, AES и ГОСТ 28147-89. Также, в рамках рассмотрения ГОСТ 28147-89 программа способна рассчитывать MAC-значение (имитовставку) сообщения, что не относится к симметричному шифрованию.

Внешний вид программы представлен на снимке (рис. 7).

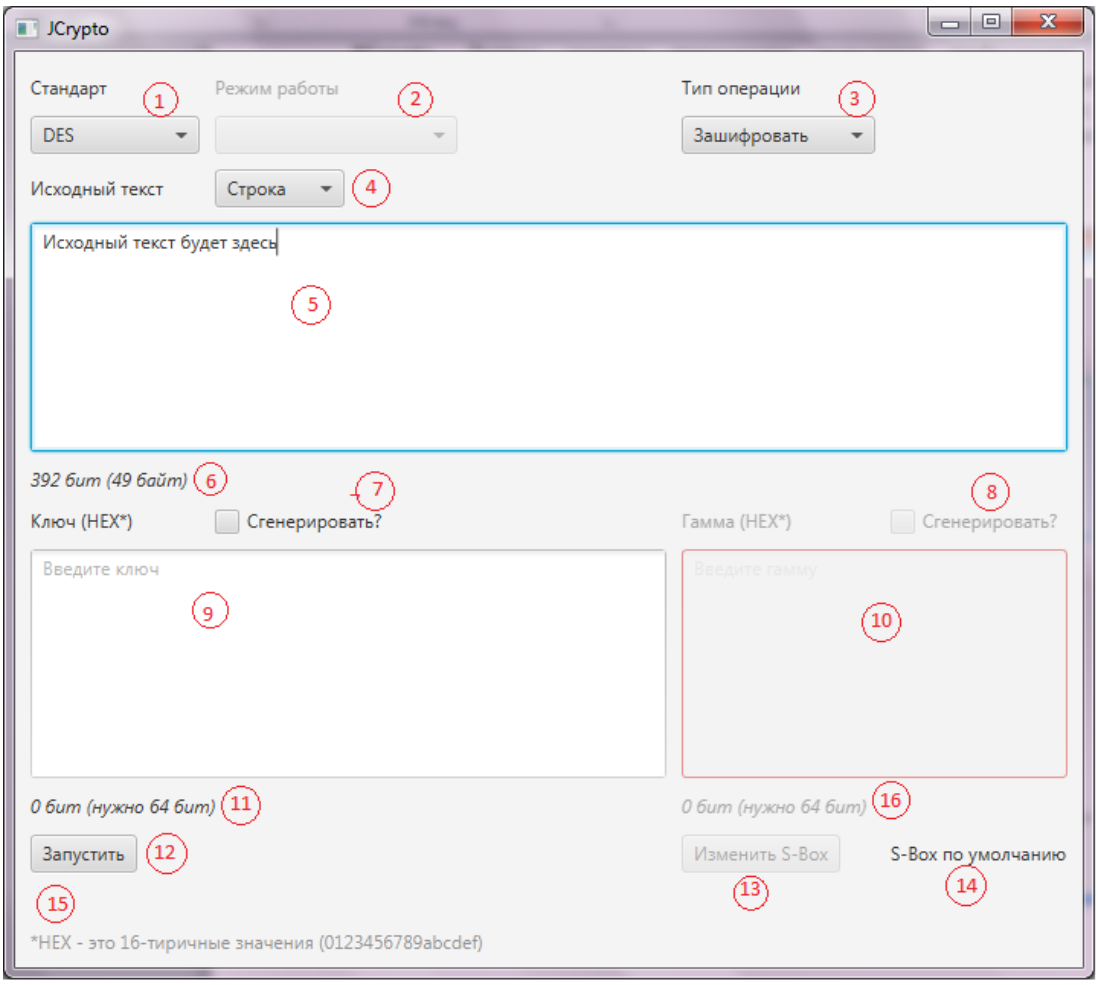

Рис. 7 Общий вид jCrypto

Для начала следует ознакомиться с интерфейсом программы. В соответствии со снимком выше:

1. В выпадающем списке «Стандарт» находятся четыре крипто-стандарта, предусмотренные данной программой:

- DES
- 3DES
- AES
- ГОСТ 28147-89

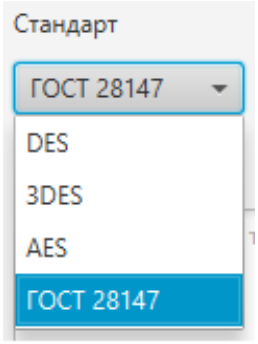

Рис. 8 Стандарт

2. Выпадающий список «Режим работы». Список доступен лишь для отечественного стандарта (различные режимы шифрования для других криптосистем не предусмотрены). В программе jCrypto режимы представлены в более кратком виде (в целях экономии места). Таблица 10 проводит полное соответствие оригинальных названий, используемых в ГОСТ 28147 и названий, используемых в jCrypto. Для удобства далее в работе будем использовать условные обозначения.

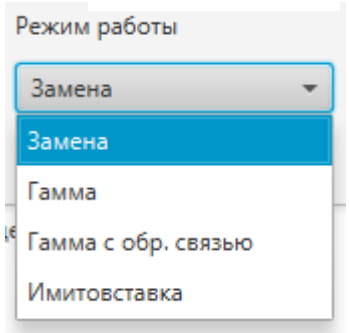

Рис. 9 Режим работы

Таблица 10

Условные обозначения режимов работы ГОСТ 28147 в jCrypto

Обозначение в ГОСТ 28147	Условное обозначение в jCrypto
Режим простой замены	Замена
Режим гаммирования	Гамма
Режим гаммирования с обратной связью	Гамма с ОС
Режим выработки имитовставки	Имитовставка

3. Выпадающий список «Тип операции» предусматривает шифрование (зашифровать) и расшифрование (расшифровать).

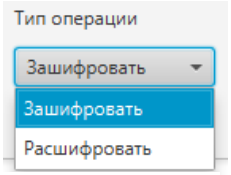

Рис. 10 Тип операции

4. Выпадающий список «Тип исходного текста» предусматривает значения «Строка» и «HEX».

При использовании «Строка» исходный текст заполняется в виде обычной строки в кодировке UTF-8 (возможны знаки, латинские, русские буквы).

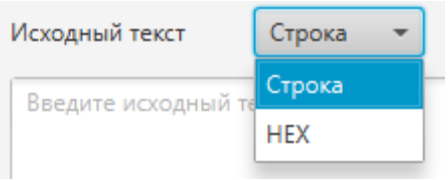

Рис. 11 Тип исходного текста

При использовании «HEX» исходный текст представляется исключительно в шестнадцатеричном виде (“0123456789abcdef”). При попытке ввести недопустимые символы будет показано сообщение об ошибке ввода.

5. В текстовое поле «Исходный текст» вводится исходный текст.

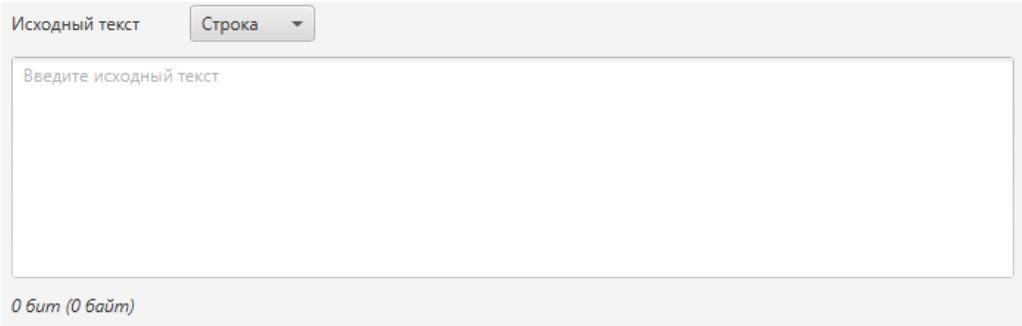

Рис. 12 Исходный текст

6. Информационное поле, которое показывает размер исходного текста в битах и байтах (информация обновляется в процессе ввода).
7. Флажок «Сгенерировать?» ключ отвечает за автогенерацию ключа перед началом шифрования. Отметив флажок, вводить ключ не требуется. После выполнения операции шифрования сгенерированный ключ будет показан пользователю для применения в расшифровании.

Рис. 13 Сгенерировать ключ

8. Флажок «Сгенерировать?» гамму отвечает за автогенерацию гаммы перед началом шифрования (используется лишь в режимах «Гамма» и «Гамма с ОС»). Отметив

Рис. 14 Сгенерировать гамму

флажок, вводить гамму не требуется. После выполнения операции шифрования сгенерированная гамма будет показана пользователю для применения в расшифровании.

9. В текстовое поле «Ключ» (если не отмечен флажок «Сгенерировать?» для ключа) вводится ключ шифрования, обязательно в шестнадцатеричном виде (hex, “*0123456789abcdef*”) без пробелов. При попытке нарушить эти требования будет представлено сообщение об ошибке.

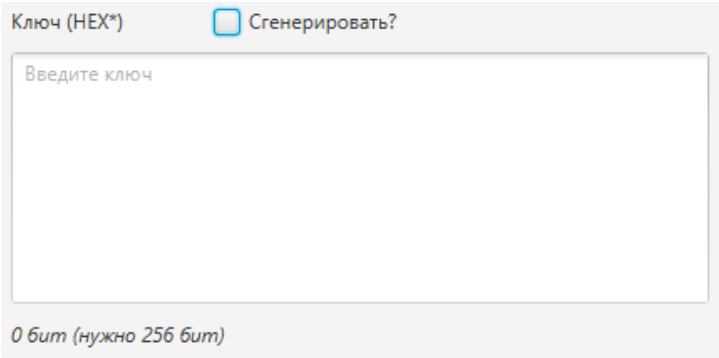

Рис. 15 Ключ

10. В текстовое поле «Гамма» (если не отмечен флажок «Сгенерировать?» для гаммы) вводится гамма обязательно в шестнадцатеричном виде (hex, “*0123456789abcdef*”) без пробелов. При попытке нарушить эти требования будет представлено сообщение об ошибке.

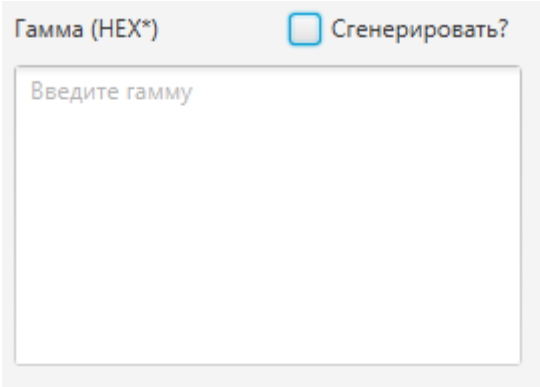

Рис. 16 Гамма

11. Информационное поле «Размер ключа», которое показывает размер ключа в битах и необходимый размер ключа для заданного алгоритма (в скобках). Информация обновляется в процессе ввода.
12. Кнопка «Запустить» подает компьютеру на исполнение операцию по шифрованию (расшифрованию) текста. После выполнения шифрования предъявляется окно с результатами.

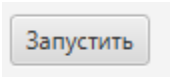

Рис. 17 Запустить

13. Кнопка «Изменить S-Box» (S-Box = S-блок) позволяет через диалоговое окно пользователю указать путь к текстовому файлу (“*.txt”), содержащему требуемый S-Box. Используется лишь для алгоритма ГОСТ 28147-89.

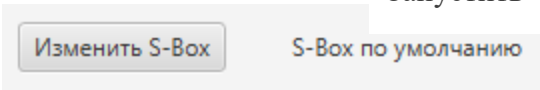

Рис. 18 Изменить S-Box

При успешной загрузке S-Box вместо кнопки «Изменить S-Box» появляется кнопка «Удалить S-Box», которая позволяет удалить загруженный S-Box.

14. Информационное поле «Статус S-Box» показывает одно из трех возможных состояний работы с S-Box:

- S-Box по умолчанию (черным цветом). Установлен стандартный S-Box, предусмотренный программой. Пользователь не загрузил, либо удалил свой S-Box.

- S-Box неверного формата (красным цветом). Произошла ошибка загрузки S-Box (неверная кодировка, тип файла, неверный размер массива и т.п.).

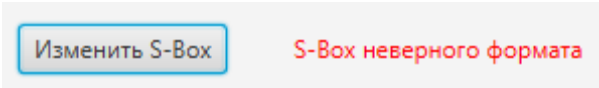

Рис. 19 S-Box неверный

- S-Box загружен (зеленым цветом). S-Box успешно добавлен в массив. Удалить можно нажатием на «Удалить S-Box».

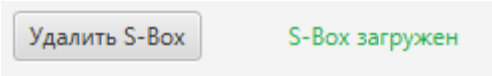

Рис. 20 S-Box загружен

15. Информационная часть окна «Ошибки» для вывода сообщений о полученных ошибках. Ошибки распознаются после нажатия кнопки «Запустить». Неправильно оформленные поля подчеркиваются красным цветом.

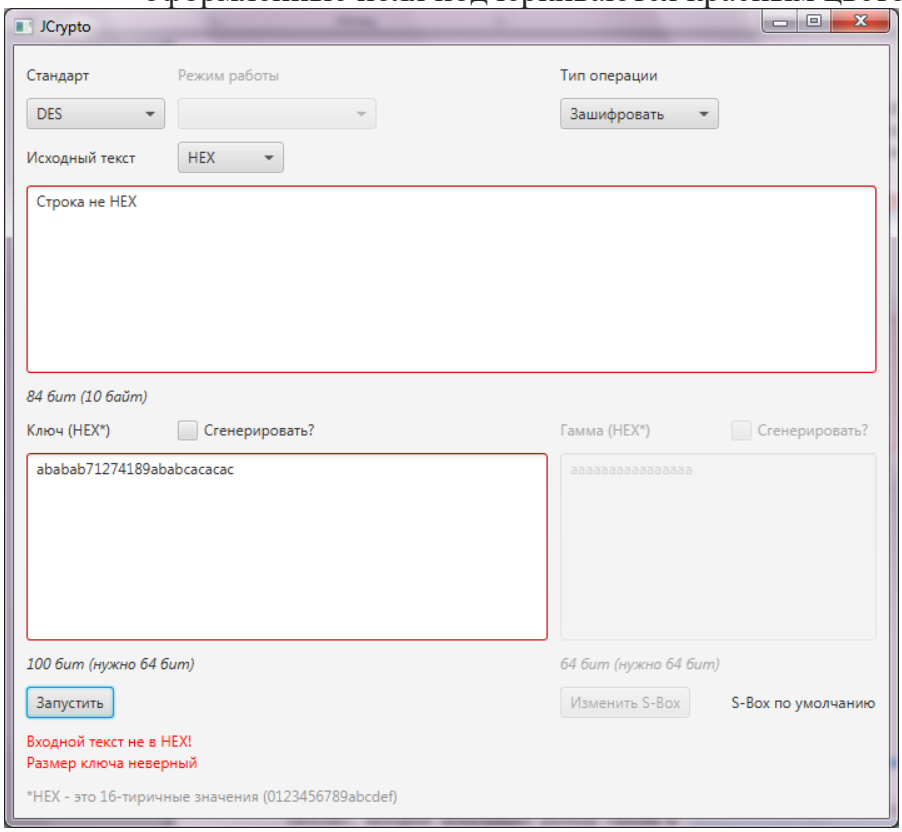

Рис. 21 Ошибки

16. Информационное поле «Размер гаммы», которое показывает размер гаммы в битах и необходимый размер гаммы для заданного алгоритма. В данном случае это поле доступно только для ГОСТ 28147-89. Необходимый размер гаммы равен длине блока - 64 бит. Информация обновляется в процессе ввода.

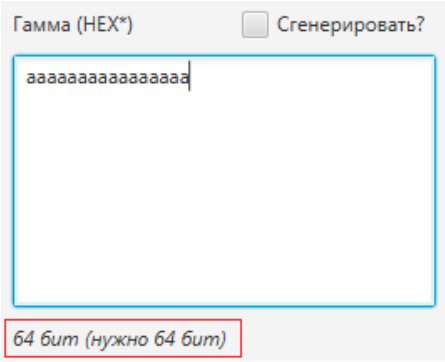

Рис. 22 Размер гаммы

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для выполнения лабораторной работы студенты должны либо самостоятельно, либо по указанию преподавателя разбиться на пары для обмена между собой шифртекстами.

3.1. Сравнение процессов шифрования для разных стандартов.

3.1.1. Исходный текст: получить в соответствии с вариантом (варианты соответствуют номеру компьютера).

3.1.2. Следуя алгоритму п.**3.1.3.** последовательно зашифровать данный текст по всем имеющимся в программе криптографическим стандартам и во всех режимах, а именно:

- DES
- 3DES
- AES
- ГОСТ
  - Замена *
  - Гамма *
  - Гамма с ОС *
  - Имитовставка *

*для удобства в данной лабораторной работе названия режимов работы ГОСТ 28147-89 упрощены в соответствии с таблицей 11 (как и в jCrypto – см. таблицу 10).

Таблица 11

Условные обозначения режимов работы ГОСТ 28147 в данной работе

Обозначение в ГОСТ 28147	**Условное обозначение в работе**
Режим простой замены	Замена
Режим гаммирования	Гамма
Режим гаммирования с обратной связью	Гамма с ОС
Режим выработки имитовставки	Имитовставка

3.1.3. Алгоритм выполнения заданий:

1. Выбрать требуемый стандарт

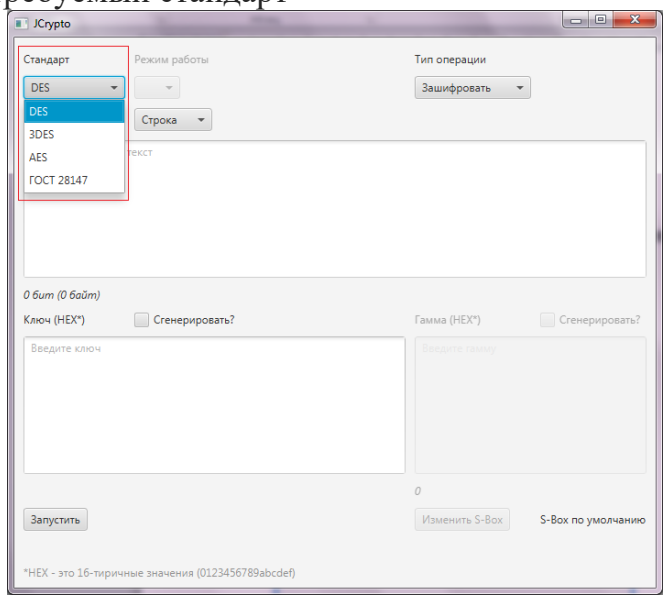

Рис. 23 Выбор стандарта

2. Если необходимо, выбрать требуемый режим работы

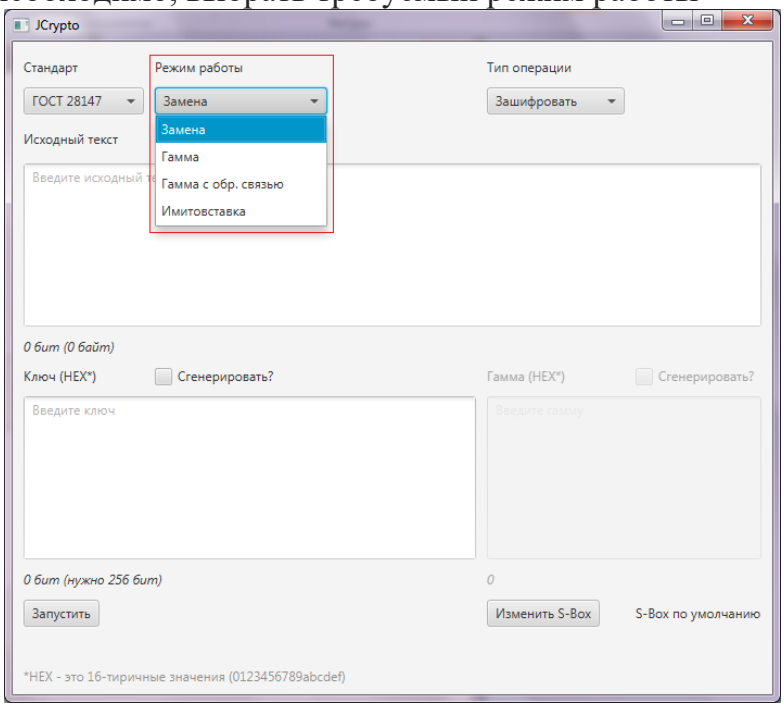

Рис. 24 Выбор режима работы

3. Выбрать операцию (зашифровать или расшифровать).

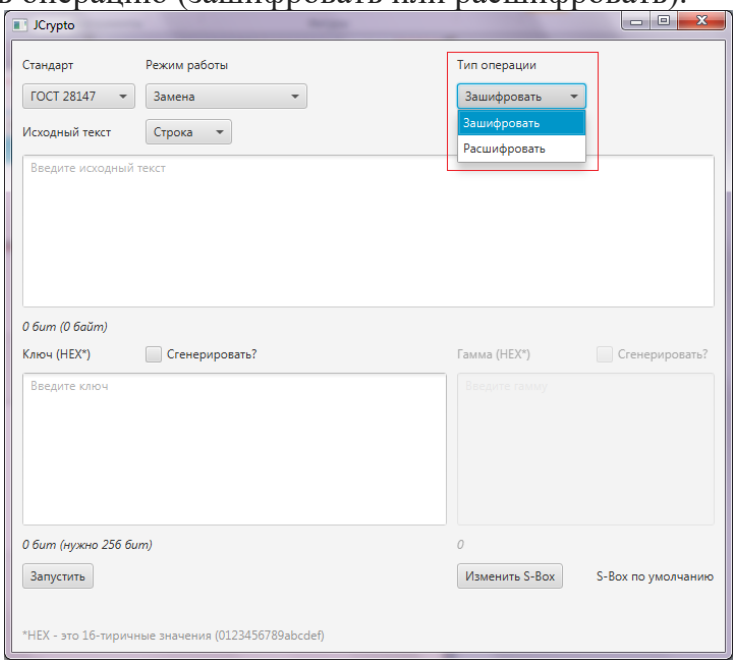

Рис. 25 Выбор типа операции

4. Ввести текст. Для операции «Расшифрование» **обязательно** использовать тип «HEX», а не «Строка». Из-за не правильного отображения кодировок и взаимной однозначности лучше всегда использовать HEX режим. (Режим «Строка» введен для удобства ввода текстовой информации, при этом в режиме HEX можно шифровать совершенно любой тип данных).

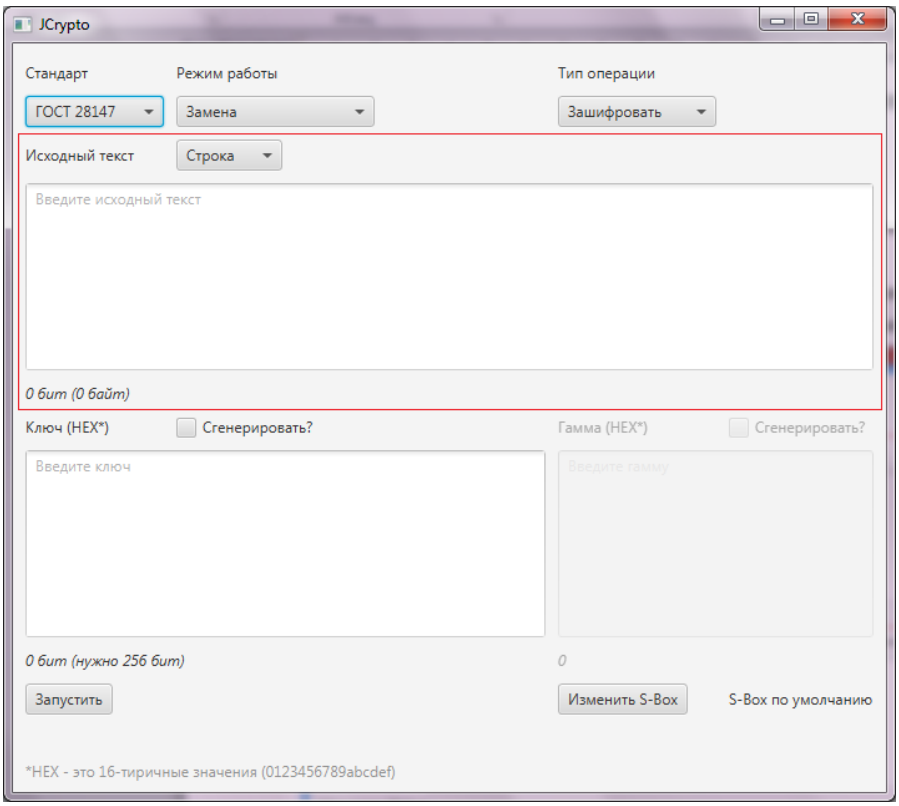

Рис. 26 Ввод текста

5. Для шифрования сгенерировать ключ, для расшифрования – ввести сгенерированный.

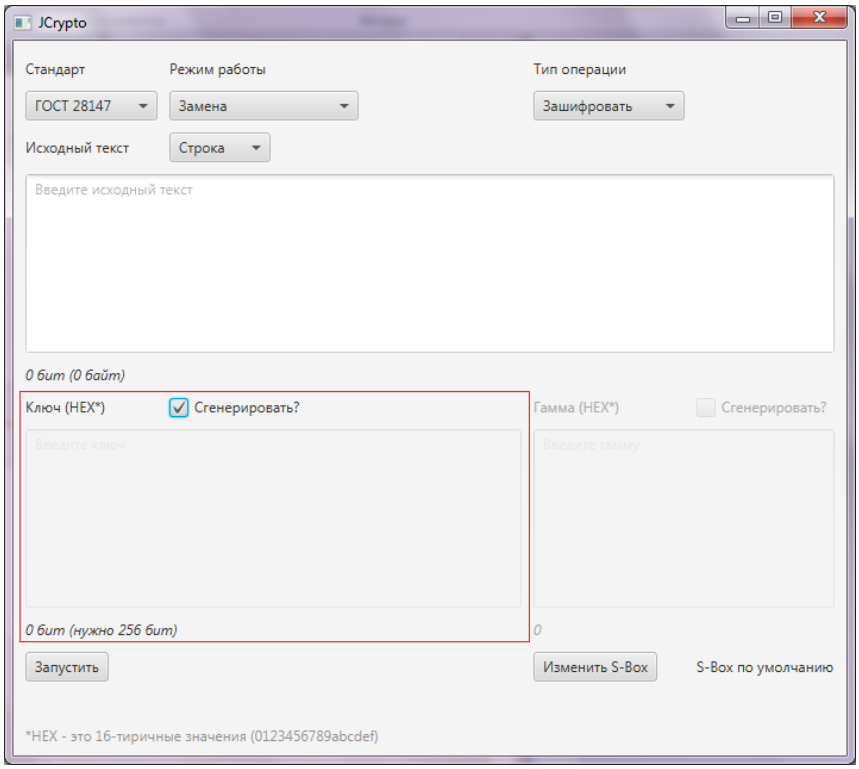

Рис. 27 Ввод ключа (либо генерация)

6. Для режимов «Гамма» и «Гамма с ОС» сгенерировать (шифрование) или ввести (расшифрование) гамму. Гамма содержит 64 бита (8 байт).

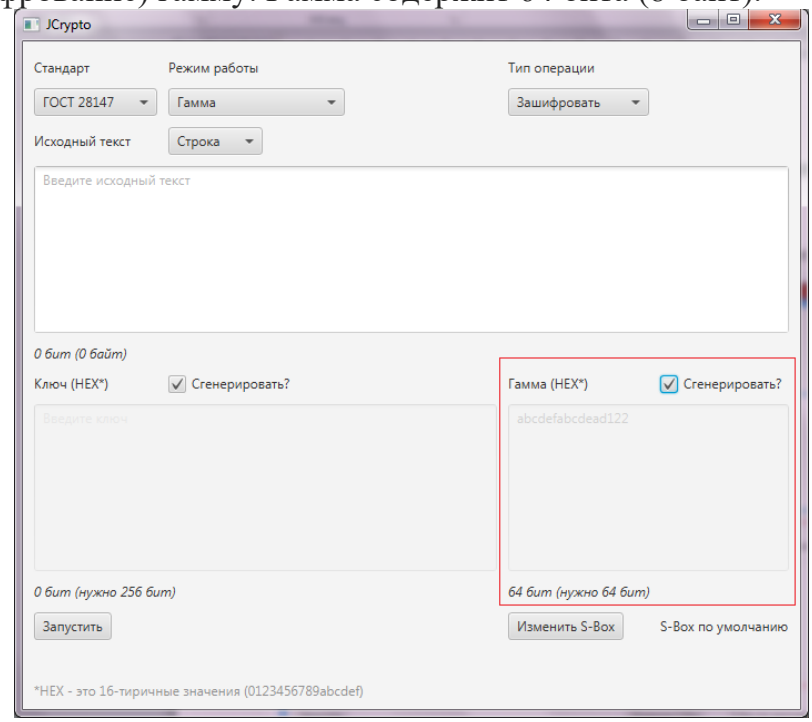

Рис. 28 Ввод гаммы (либо генерация)

Для выполнения задания 3.4 имеется возможность для ГОСТ 28147 изменить S-Box. В данном опыте этого делать не требуется. Интерфейс загрузки S-Box показан для выполнения последующих заданий, требующих смены S-Box.

7. Запустить

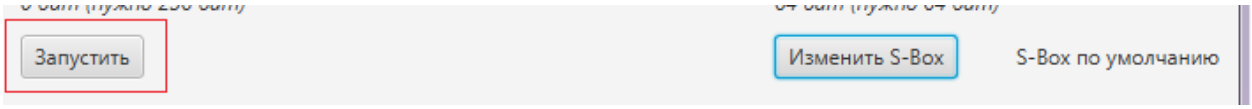

Рис. 30 Запуск

8. Получить результаты

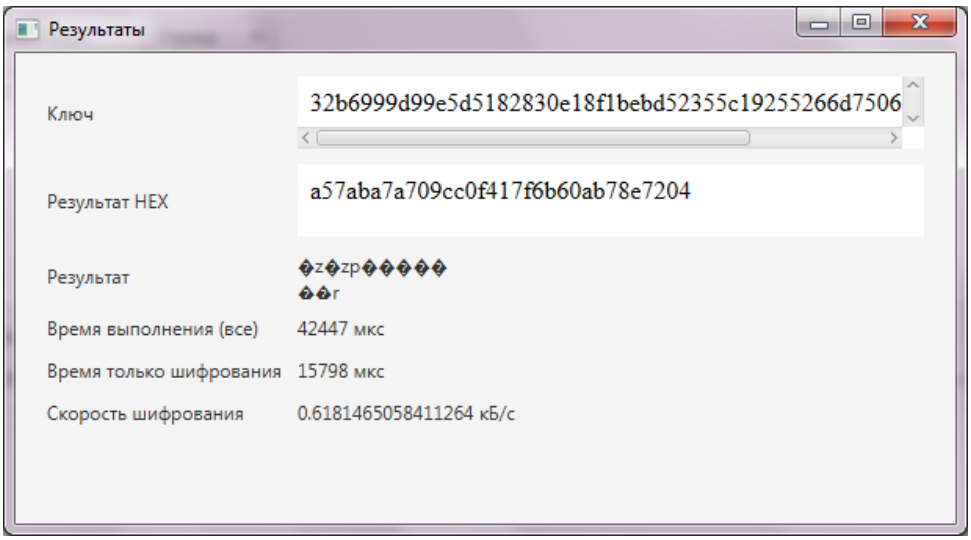

Рис. 31 Результаты

Примечание

В поле «Результат» при шифровании будут нераспознанные символы

Рис. 32 Неотображаемые символы

Программа пытается преобразовать зашифрованные биты в UTF-8, но компьютер не может отобразить большинство из этих символов. Именно поэтому требуется при расшифровании использовать «результат HEX», расположенный в поле выше.

При верном расшифровании в поле «Результат» отобразится понятный набор символов (при условии ввода такового при зашифровании):

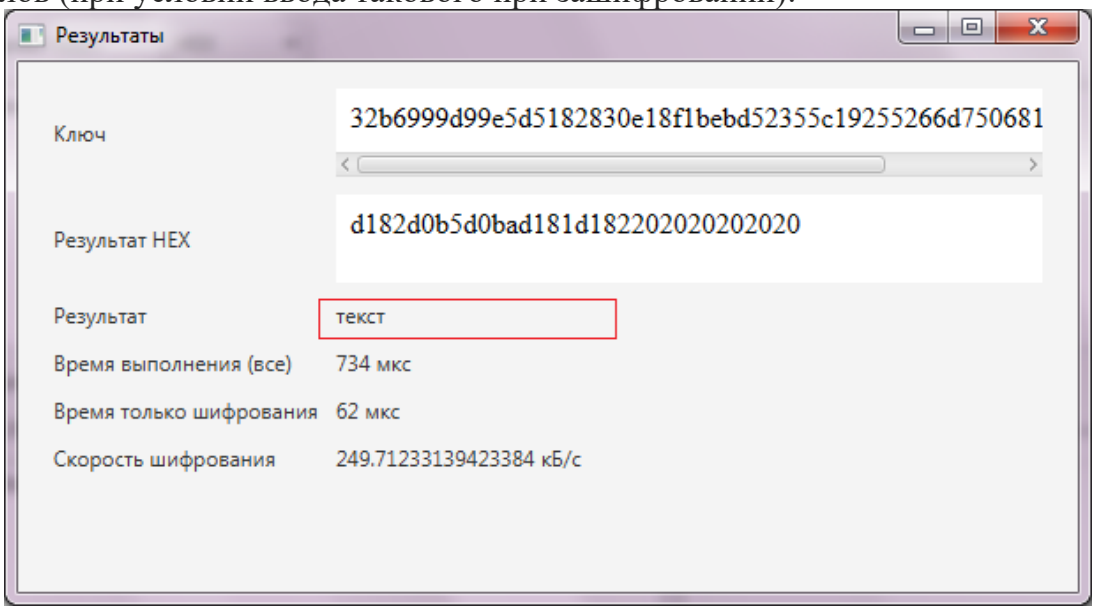

Рис. 33 Понятный текст

3.1.4. Для каждого алгоритма выполнить по описанному выше алгоритму следующие действия:

- зашифровать исходный текст
- сделать снимок экрана, занести в отчет
- записать в отчет:
    1. сгенерированный ключ, его длину (в битах), количество всевозможных ключей
    2. зашифрованный текст, его длину (в битах)
    3. среднее время выполнения **t** (мкс)
    4. среднее время выполнения только шифрования **tш** (мкс)
    5. средняя скорость шифрования

Примечание:

Из-за первичной инициализации алгоритмов и высвобождения памяти самый первый запуск шифрования будет очень медленным (обычно медленнее среднего значения в 50 раз). Поэтому, для получения более точного результата по времени работы требуется провести шифрование около десяти раз (просто нажать

«Запустить» 10 раз). По результатам вычислить среднее время выполнения шифрования и среднюю скорость.

3.1.5. Результаты вычислений оформить в виде таблицы 12.

Таблица 12

Сравнение процессов шифрования для разных стандартов

	t, мкс	tш, мкс	v, кБ/с	размер ключа (бит)	кол-во возможных ключей	размер зашифрованного сообщения (бит)
DES						
3DES						
AES						
«Замена»						
«Гамма»						
«Гамма с ОС»						
«Имитовставка»						

3.1.6. По результатам сделать выводы (какие алгоритмы заняли наибольшее процессорное время, какие на выходе получили больший текст и т.п.) и зафиксировать их в отчете.

3.2. Исследование криптостойкости

3.2.1. Получить зашифрованный текст и неполный секретный ключ (X-неизвестный hex-символ) в соответствием с вариантом таблицы 13. (Все данные предоставлены в шестнадцатеричном виде.)

Известно, что шифрование было осуществлено по одному из стандартов:

- DES;
- 3DES;
- AES;
- ГОСТ 28147 – «Замена».

3.2.2. Перебором подобрать ключ и стандарт из вышеописанного списка, чтобы расшифровать *осознанный* текст-пословицу.

Пример представлен на рисунке 34.

3.2.2. Посчитать количество использованных попыток.

3.2.3. Для каждой попытки посчитать израсходованное процессорное время.

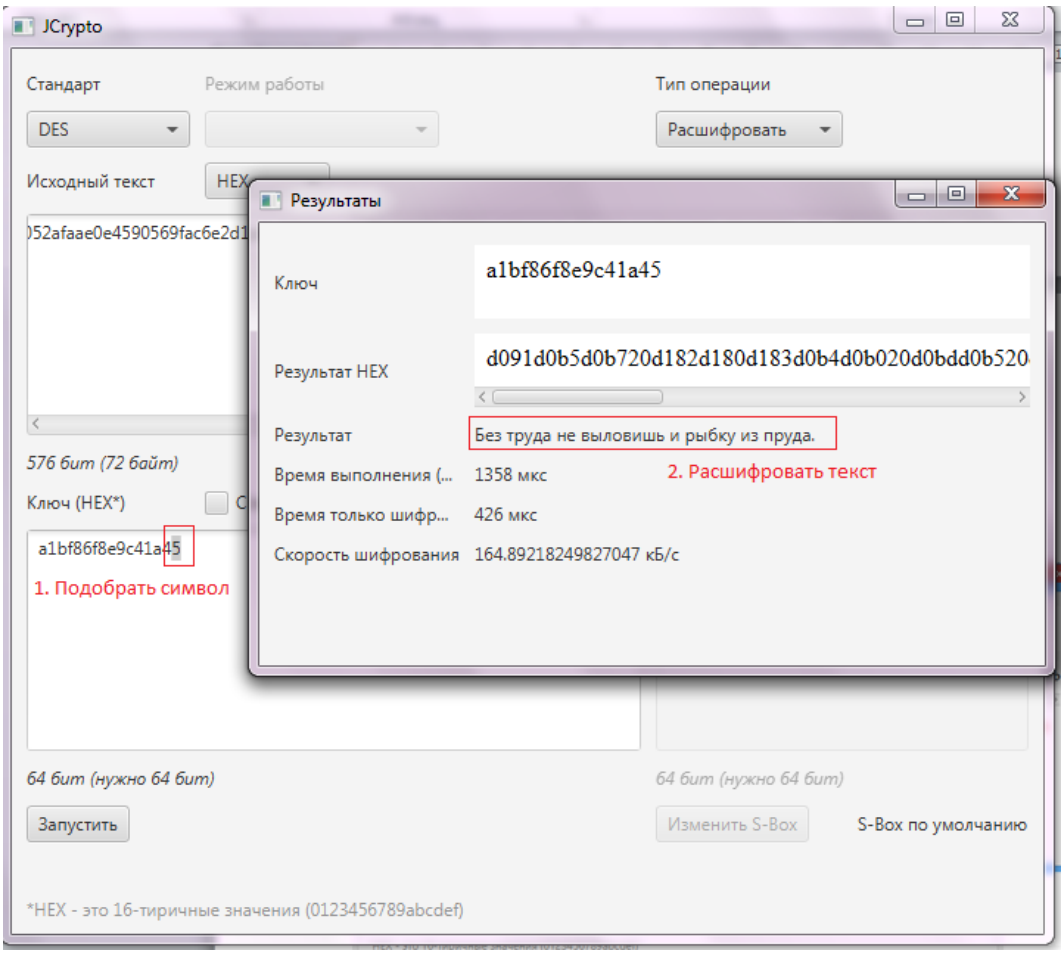

Рис. 34 Пример. Пословица.

Таблица 13

Исходные данные

Вариант	Зашифрованный текст	Фрагмент ключа
1	27c486118894dc0f8930fb7f76bb7d6621f506a1df44a43074465f6e1033cc62f236e1bc771b88db5faa263696ae46c2	f68f567cf39207cd86b2c89238b6f7dd57d3b9e4f6914ced5c14649620e8995X
2	2e5e98fdadd6ffc58ce6256bd17308768797627 6e0274800981230d936e604f6c51abf44c13e43715160103e3830dfc9bf49d305370ebf1e	52X307791fc152ec
3	65f3904e47e73c85dcca5e8ac1747c95ed9f985aeae02320cda0276154fa41602ca5747215151c9297bc33c4ea1537bc77a58fd5f9176674	6e53222f757d4058f5e4b8a44061c3e5ca449d10874aaa0cffbccb55e28920X3
4	c7c7d131e8af0b1355f2f910ebd3b788e447e36d8ddaf9594c654c7be91d0a96c9282b5d4258983cdf04671912a5013f6e4236769ab13dfc437136a3fab47602	93X6f891f410328292b815e36d18c31e
5	985d4d55fa87727b03edb17f50c97f722a077f6f65246268f54284f15ca0dab0e7dd5d4bbcb193f863d2e0c6508c73fa44343429b56c1d6901d3d545750ad74a	4aabea61b361ea4X
6	b4441640e90f8a8c417c5820331837e543527cd33d068006e09b63e8ad593e285ae2df4b7706a11fbe1eda7e9af3b05893edfc466477b54d	327fce98496d73d619cb5b89daa479dc0decce319bf468X6

7	e9ba14e0f7636293e205c10f51535ff1956dde43a9db137c4bd8c5bed78344b2ff6f8aae7df1c3b29e482d1253782e2f294d1a23516fe90291d4d23178c9c4c5	6d1dc526966eab9f4e15da51b9398d2632cee437X4e5b38915cdf5caa1665583
8	fea31987ba38fd0705837bab43a398f128c7479b35dd6aec9e22c1a4fc389706d813f20fead16250e302539dd2828909	9589X8c58c83bdc32316b15771dfbc4e
9	89b05127e404b5ce65ab299307af0d8e9ac1a9c91ef0e87f4b018e17fcf3f684d11a5fda7e492d00fc865cbbfc21e0537266fae946966a69b405c65a34e84259	f910e3ffXa0528b9761b27e1933dfde6
10	e85ad904a88c0a3cd550968e8d95fe3c833f60cdac96cd93ab1570cde2bcbabb67781de037048cb3d9e747040bb8727d5bff62619f930b08	7742b68a652e9929a246784e8309dce893b02dd980b27d042987ce80dea6478X
11	754a8102e3c3becf6813708a035d576215dd635f34b3253b196aecc0579285c95fc55d33098cc326	8d33de6afe16d3c304f1172977088cc68f3675b9ebfb2X7109fd1822aba78707
12	37ca9bfaf51788f393f7bd861be856598e60fa280470b95ced78c45ef1d4f2461bbd01354c5e49a99b39a23c22c28fe3f4f60962b66c4db6f5b4226e69ef10d0	23ef6eb6a75e54aX
13	46e45b41958cb7d9c003c6922a0e61bcd7a2ac02b9588ac7b0c842635d539fc01a2f325bf9509fe00467e5c6caa97125	b1e808f347982311ed1748faeb74495X
14	d99af57ccf6091f8b51d37ec3b4ab3e040e134ab679931b5ee80f5e92cc4aae895bbcbfbd04750519b53ea40bda8ae56	91d540a26X13dfc1dae504fe649754c88664ef618f4ce373
15	2c38e775ea67727dbf6b2fae67329f402b754f58f6da5ef52223538fe2203b2ab4bf2db62247e40b88458b2a5f42356a287d3ef9ae71f059	b32ac547b7acfa6d588900a5e43e776c7d07ec053738Xda636318d70be097420
16	dc7fdea13500b36e8bde5d9ce22ccf0c4e4418a6cd0eb2878c696e493d1a25f96caf71839d69db3471ea760f35e7747d86a621c6fcd987fa787412e47b1aa9671779a17818ae505e25aab5b73a3b6e8c	ac1X09d780792187653afa4d41346092cab509bb2f8b6d288f7c4673cdf5c234
17	9f74cdc8a0a285626c37f990bb6318fabafb525ea12a14c49e4065b727f9f6aac47cac61e3fd4975fff8fdb9a5ffe0ec32e893f9e8fdf36a	3e80e0dc1f2aefX1
18	1fe5e49e015fb08e90e4018124d6c17b3a2420febfa59dc3a45b04cf0758951640cdaa3559bf5c96d71b18636e6ffd9d4d696f32929cc2fe8cfdb6717e86d503	7981e6fe6ba471e4d35ab3828089b24X
19	518147e1b0ceb1bddeff4daa7d37a290c5f8460c521fc7a7bfd40c1ea1afec632382d8e2e065f6eeea5c7cb229d3c809	5d23589483e6c29X
20	f6bb4e8080d4f41c3a011530a52e6b20993ff8961b1efafca8585771bcf75d656a26867e893879	b5a6d6ed7ef9ffe1eaf04968a668c01X

	f18ce6e2a7263eed82	
21	80383e1dbea4eb65d39aa892fd8e32bf6e70cb02d58146e28cb35caa6408129d377588e834d19803	fbf20c089127a43d22ec554825d520399c92da4d3178593746265cf820aX48c6
22	0d09aaced079ff36e1a6382ab8d10909a0ebfeb61d42267879d38c83d0f14d89f137285a2f910066d945b3f55e8c8cba9072df7e9240612ec18c7cfd04d349e8ba6c28c148e956a9	08Xbd632b5ef7f38850e34f2d64038d54964f746d568ae34
23	d2744d43ab11a37561e8f1a59cf6790b2a78afd83d58ddd6fa300e83f1b0c92d6806abc364193aad5bc22181d44fa34bb3857ea7848fdcd6	4916fbe97010b6a4254f7fc7d33e9e454989c446151cXea8
24	95b2286eaf259b4cb8f5f4040c36c04ef29141cace9e84207a76f6fa84a8ca8afd890a55af280f38849e3504e5920fc6	1feaee494ed34b3546862a71809e112caebd9a87b1e0d91d0c51c83c6d310d9X
25	41590a45d4430a4770a45c07c6ee1eedc972bf870e47ff2d88077ffcdc45ff59320dbd982b7b5e0bb72d37cd7b4f49fc9ac3c320c03cd807	7a20f44fa2a8c71X
26	ba2997c7176c929bd99cdb4e8db5387fd05add26327cfd0bb80442e1d485fd2e6c48f20833c68199b45ab91c7ab88a9b	c89ad2c346d13c1861e0Xd079b3f8695

3.2.4. Занести в отчет:

- снимок экрана с расшифровкой (как на примере выше);
- подобранный ключ, стандарт шифрования;
- расшифрованный текст (он будет использоваться в последующих задачах)

3.2.5. Записать в отчет, сколько попыток (**c_1**) было предпринято для нахождения подходящего ключа (для подстановки перебором лишь 1 hex-символа = 4бита). Просуммировать процессорное время, потраченное на каждую попытку (**t_{1sum}**) и вычислить среднее значение на одну попытку (**t_{cp}**).

3.2.6. Рассчитать, сколько попыток должен предпринять злоумышленник, чтобы с 50% вероятностью подобрать 16, 32, 48, 64 hex-символа (**c_{16}, c_{32}, c_{48}, c_{64}**)? *То есть полностью перебрать ключи к DES(64 бита), AES(128 бит), 3DES(192 бита) и ГОСТ 28147(256 бит).*

3.2.7. На основании времени **t_{cp}**, и вероятных количествах попыток рассчитать **t_{16}, t_{32}, t_{48}, t_{64}**. (процессорное время, необходимое с вероятностью в 50% вскрыть полным перебором ключи исследуемых стандартов).

3.2.8. Результаты оформить в виде таблицы 14.

Пример:

Сделаем на примере t_1, то есть для подбора 1 hex-символа. Допустим, что при выполнении **3.2.** среднее процессорное время на каждое расшифровывание было **t_{cp}=100мкс**. Количество возможных ключей с одной неизвестной hex-цифрой равно:

$k_1 = 2^4 = 16$ (так как 1hex = 4 бита)

Для того, чтобы с вероятностью 50% подобрать этот ключ, нужно израсходовать $c_1 = \frac{k_1}{2} = 8$ попыток. Тогда времени на этот подбор составит минимум:

$$t_1 = c_1 * t_{\text{ср}} = 8 * 100 = 800\text{мкс}.$$

Таблица 14

Исследование криптостойкости ключа

кол-во неизвестных hex-символов	k количество ключей	c попыток для 50% вероятности	t время на подбор ключа
1	16	8	8* $t_{ср}$
16 (DES)			
32 (AES)			
48 (3DES)			
64 (ГОСТ 28147)			

3.3. Сравнение процессов шифрования и расшифрования

3.3.1. Определить время шифрования-расшифрования. Для этого:

Проделать пункт **3.1** для полученной в предыдущем задании (**3.2**) фразы (далее – просто пословица).

Время выполнения считать для операций шифрования и расшифрования (то есть требуется шифровать, затем на том же ключе расшифровывать).

Для вычисления среднего арифметического значения скорости шифрования операции шифрования требуется выполнять 10 раз (нажатие на кнопку «Запустить»).

Важно: повторять данную операцию требуется на одном и том же ключе.

Пример указан на снимке:

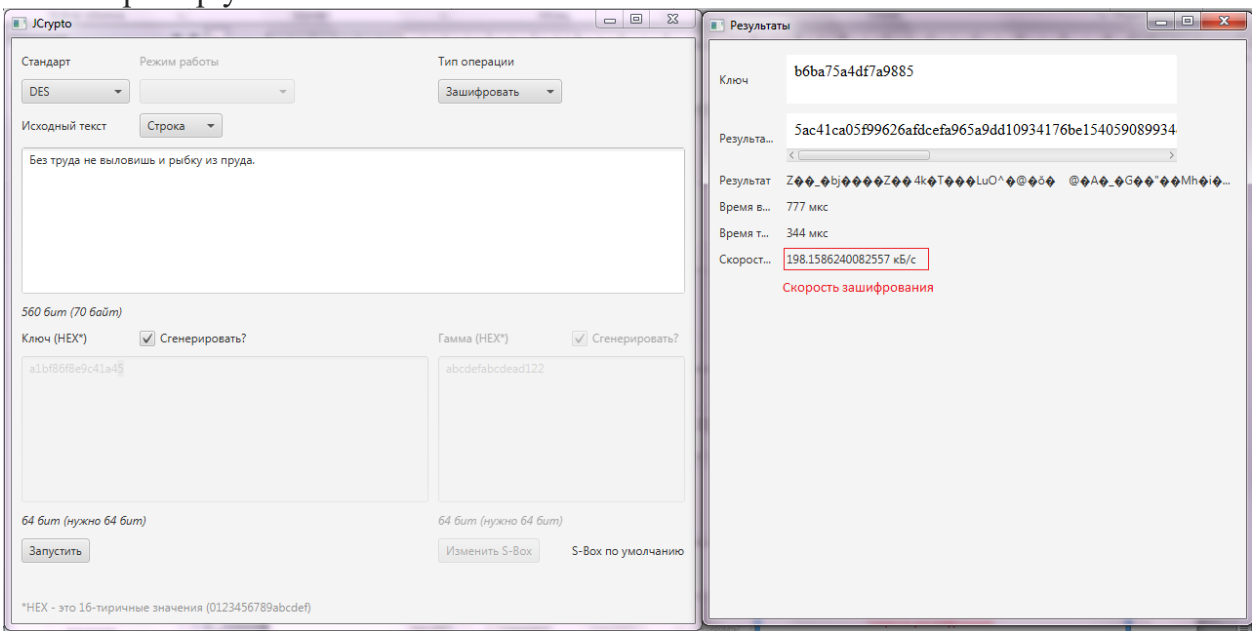

Рис. 35 Пример. Зашифрование.

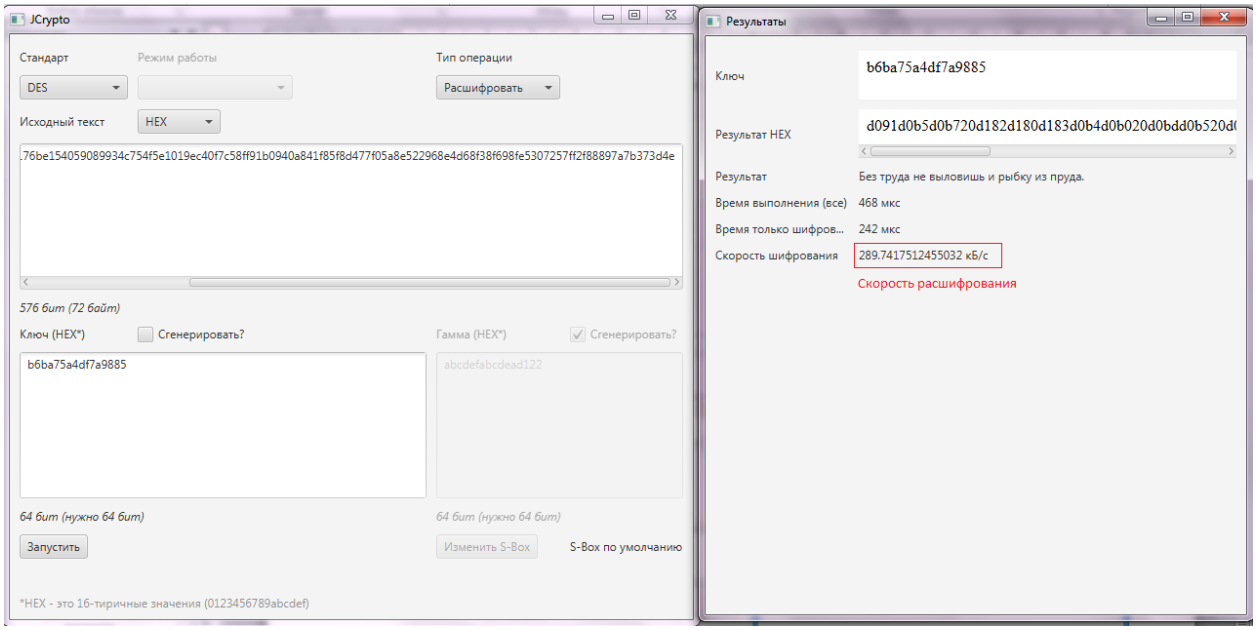

Рис. 36 Пример. Расшифрование.

3.3.2. Занести в отчет соответствующие снимки экранов. На их основе заполнить таблицу 15.

Примечание.

Режим «Имитовставка» – это вычисление имитовставки, а не шифрование. Поэтому требуется лишь вычислить скорость «шифрования». Расшифровывать не надо.

Таблица 15

Время шифрования и расшифрования

	v шифр, кБ/с	v расшифр, кБ/с
DES		
3DES		
AES		
«Замена»		
«Гамма»		
«Гамма с ОС»		
«Имитовставка»		

3.3.3. Сделать выводы на основании данной таблицы и занести их в отчет.

3.4. Влияния S-блоков на криптостойкость отечественного стандарта ГОСТ 28147-89

Для удобства S-Box и S-блок принимаются как равнозначные термины (S-Box используется в англоязычной литературе).

В программе JCrypto по умолчанию для стандарта ГОСТ 28147-89 предустановлен простейший демонстрационный S-блок:

Таблица 16

Демо S-блок, используемый де-факто в JCrypto

Номер S-блока	Значение															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C
2	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C
3	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C
4	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C
5	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C
6	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C
7	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C
8	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C

Часто, используя стандарт ГОСТ 28147-89 в аппаратном исполнении, S-блок формируется аппаратно, это, безусловно, составляет секрет шифрования (как и ключ), но в отличие от него, S-блок не изменяется с течением времени (пока не будет изменена аппаратная составляющая). К тому же, большинство исследований криптостойкости отечественного стандарта приводит к выводу, что одним из слабейших мест стандарта является этот S-блок. Плохо подобранный, он может упрощать работу злоумышленнику.

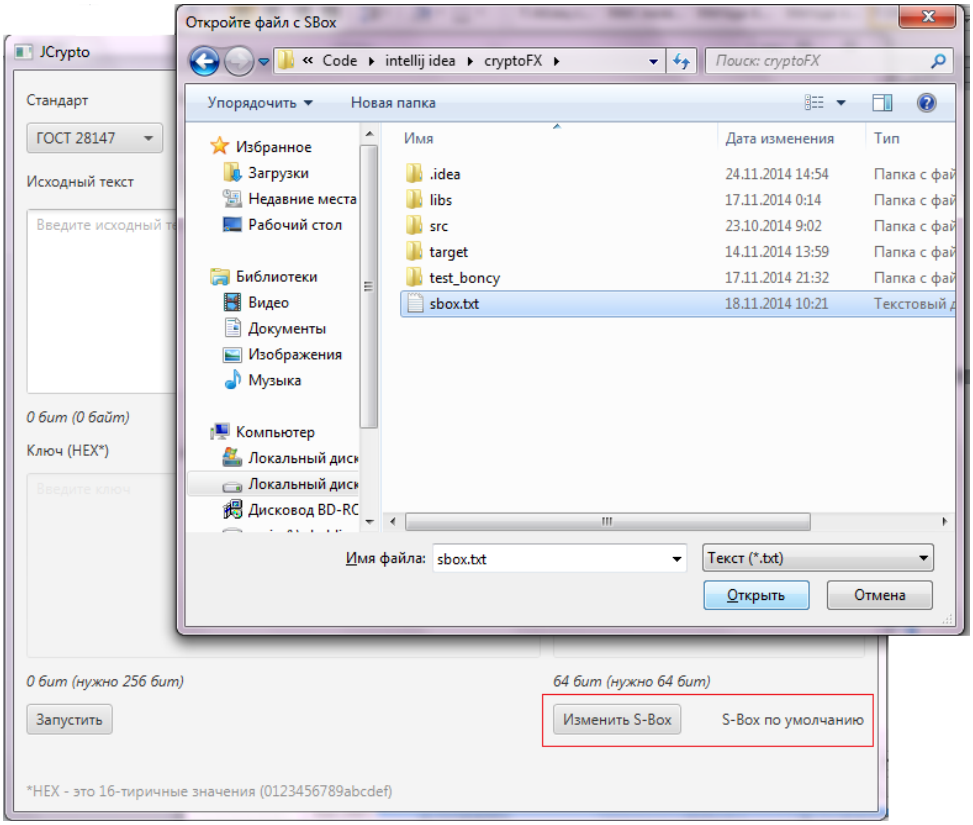

Рис. 29 Смена S-Box

Возможность изменения S-блока как и ключа позволяет повысить криптостойкость шифрования (это дополнительный настраиваемый секрет), поэтому иногда бывает необходимым иметь возможность его изменять.

В данном задании требуется изменить S-блок, используемый **JCrypto** при шифровании ГОСТ 28147-89 (любой из режимов). Для начала, необходимо создать новый текстовый файл *sblock.txt*. Запись S-блока в нем осуществляется в приведенном ниже формате:

01 23 45 67 89 ab cd ef
01 23 45 67 89 ab cd ef
01 23 45 67 89 ab cd ef
01 23 45 67 89 ab cd ef
01 23 45 67 89 ab cd ef
01 23 45 67 89 ab cd ef
01 23 45 67 89 ab cd ef
01 23 45 67 89 ab cd ef

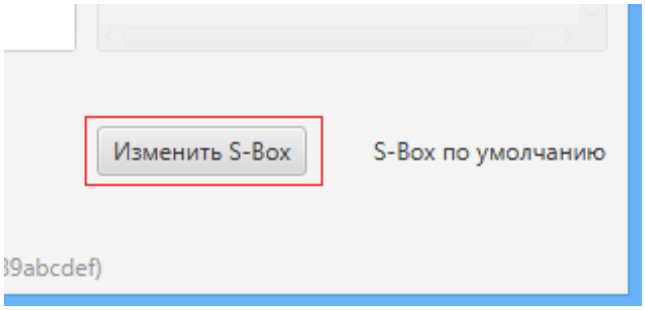

Рис. 37 Изменить S-Box

Важно лишь наличие hex-символов (16*8=128 символов, 512 бит). Пробелы и любые другие символы игнорируются. Данный выше S-блок прилагается к **jCrypto.** Поэтому можно использовать данный файл (sbox.txt) как шаблон.

После того, как был создан новый S-блок, его нужно подгрузить в программу. Для этого требуется нажать на кнопку «Изменить S-Box» (рис. 36). В новом окне потребуется указать путь к текстовому файлу формата “*.txt”.

3.4.1. Самостоятельное создание S-блоков

Самостоятельно требуется поэкспериментировать над блоками, заменить их 2 раза. Использовать сложные S-блоки, с неповторяющимися строками и столбцами.

Исходный текст для шифрования – пословица.

Ключ для каждого опыта использовать **один и тот же,** сгенерированный при первом шифровании. Шифрование осуществлять в режиме ГОСТ 28147 – «Замена».

Занести в отчет ключ, на котором осуществляется шифрование.

Предоставить для отчета используемые S-блоки и снимки экрана с результатами шифрования.

Обменяться зашифрованными текстами, ключами и S-блоками в соответствие с таблицей:

Номер компьютера студента														
Отправитель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Получатель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Номер компьютера студента														
Отправитель	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Получатель	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	1

Расшифровать полученные тексты. Убедиться, что результат расшифрования верный.

Предоставить для отчета снимки экрана с результатами расшифрования и используемые для этого S-блоки.

3.4.2. Обзор S-блоков, используемых в современных криптосистемах

S-блок – важная часть советского стандарта шифрования. Он подвергается глубокому анализу, потому что практически на нем держится криптостойкость шифра. Использование слабого S-блока чревато потерей криптостойкости. На настоящий момент для общего доступа открыто некоторое количество наиболее стойких блоков. В этом задании будут приведены некоторые общедоступные варианты исполнения блоков. С помощью них требуется зашифровать пословицу.

Ключ требуется взять из предыдущего задания, шифровать ГОСТ 28147 – «Замена». Действия, аналогичны пункту 3.4.1. (предыдущий) для каждого последующего S-блока.

S-блок №1

Таблица 17

S-блок, определенный ГОСТ Р 34.11-94 для тестирования

Номер S-блока	**Значение**															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	4	A	9	2	D	8	0	E	6	B	1	C	7	F	5	3
2	E	B	4	C	6	D	F	A	2	3	8	1	0	7	5	9
3	5	8	1	D	A	3	4	2	E	F	C	7	6	0	9	B
4	7	D	A	1	0	8	9	F	E	4	6	C	B	2	5	3
5	6	C	7	1	5	F	D	8	4	A	9	E	0	3	B	2
6	4	B	A	0	7	2	1	D	3	6	8	5	9	C	F	E
7	D	B	4	1	3	F	5	9	0	A	E	7	6	8	2	C
8	1	F	D	0	5	7	A	4	9	2	3	E	6	B	8	C

Этот узел замены определен ГОСТ Р 34.11-94 для целей тестирования. Данный узел замен используется в криптографических приложениях ЦБ РФ.

S-блок №2

Таблица 18

S-блок, используемый криптопровайдером CryptoPRO CSP

Номер S-блока	**Значение**															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	9	6	3	2	8	B	1	7	A	4	E	F	C	0	D	5

2	3	7	E	9	8	A	F	0	5	2	6	C	B	4	D	1
3	E	4	6	2	B	3	D	8	C	F	5	A	0	7	1	9
4	E	7	A	C	D	1	3	9	0	2	B	4	F	8	5	6
5	B	5	1	9	8	D	F	0	E	4	2	3	C	7	A	6
6	3	A	D	C	1	2	0	B	7	5	9	4	8	F	E	6
7	1	D	2	9	7	A	6	0	8	C	4	5	F	3	B	E
8	B	A	F	5	0	C	E	8	6	2	3	9	1	7	D	4

Данный узел замен используется криптопровайдером CryptoPRO CSP по умолчанию. Так же данный узел замен используется в ПО "Верба-О.

S-блок №3

Таблица 19

S-блок, используемый криптопровайдером CryptoPRO CSP

Номер S-блока	**Значение**															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	8	4	B	1	3	5	0	9	2	E	A	C	D	6	7	F
2	0	1	2	A	4	D	5	C	9	7	3	F	B	8	6	E
3	E	C	0	A	9	2	D	B	7	5	8	F	3	6	1	4
4	7	5	0	D	B	6	1	2	3	A	C	F	4	E	9	8
5	2	7	C	F	9	5	A	B	1	4	0	D	6	8	E	3
6	8	3	2	6	4	D	E	B	C	1	7	F	A	0	9	5
7	5	2	A	B	9	1	C	3	7	4	D	0	6	F	8	E
8	0	4	B	E	8	3	7	1	A	2	9	6	F	D	5	C

Данный узел замен используется криптопровайдером CryptoPRO CSP.

S-блок №4

Таблица 20

S-блок, определенный комитетом по стандартизации ТК26 Росстандарта

Номер S-блока	**Значение**															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	C	4	6	2	A	5	B	9	E	8	D	7	0	3	F	1
2	6	8	2	3	9	A	5	C	1	E	4	7	B	D	0	F

3	B	3	5	8	2	F	A	D	E	1	7	4	C	9	6	0
4	C	8	2	1	D	4	F	6	7	0	A	5	3	E	9	B
5	7	F	5	A	8	1	6	D	0	9	3	E	B	4	2	C
6	5	D	F	6	9	2	C	A	B	7	8	1	4	3	E	0
7	8	E	2	5	6	9	1	C	F	4	B	0	D	A	3	7
8	1	7	E	D	0	5	8	3	4	F	A	6	9	C	B	2

Данный узел замен предлагался комитетом ТК 26 Росстандарта при международной стандартизации ГОСТ 28147-89 в составе стандарта шифрования ISO/IEC 18033-3 и рекомендуется отечественным разработчикам.

Для каждого использованного S-блока к отчету предоставить снимки экрана с результатом шифрования.

3.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вариант	**Вопросы**
1, 14	К какой криптографии (симметричной или асимметричной) относится алгоритм DES? Назовите различия между ними. Какая схема шифрования лежит в основе алгоритма AES ? Перечислите режимы работы ГОСТ 28147-89. Дайте краткое описание каждому.
2, 15	В какой стране был разработан и где преимущественно используется DES На какой схеме основан алгоритм ГОСТ 28147-89? Расшифруйте аббревиатуру AES. Кому этот стандарт пришел на смену?
3, 16	Какие стандарты (и режимы работы) предусмотрены программой jCrypto? В каком году стандарт ГОСТ 28147-89 был разработан и в каком был введен в действие? Расшифруйте название «3DES». Каким образом стандарт связан с DES?
4, 17	Каков размер ключа DES? Каков размер блока DES? Каковы возможные размеры ключа 3DES? В чем зависимость с размером ключа DES? Что такое S-блок и для чего он используется в ГОСТ 28147?
5, 18	Сколько циклов используется в DES? Что такое цикл? Каково количество раундов AES? Чем раунд отличается от цикла? В каком порядке на раунды подается ключ при зашифровывании ГОСТ 28147-89 (при расшифровывании)?
6, 19	Перечислите возможные режимы использования DES Чем отличается от режима простой замены режим гаммирования? Какое количество циклов ГОСТ 28147-89 возможно? Почему?
7, 20	Каковы недостатки режима простой замены ГОСТ 28147-89? Каков размер блока 3DES? Какие возможности ГОСТ 28147-89 дает гаммирование?
8, 21	Сколько различных ключей существует для DES? Что такое гаммирование с зацеплением блоков? Используется ли оно в ГОСТ

	28147-89? Как оценивают криптостойкость отечественного алгоритма?
9, 22	Удалось ли до сих пор взломать DES? Сколько циклов в алгоритме 3DES? В чем зависимость с DES? Каков размер ключа ГОСТ 28147-89?
10, 23	Что такое «слабые ключи» в DES? Назовите их и опишите их суть. Каковы возможные размеры ключа AES? Почему отечественный стандарт до сих пор не был взломан и в чем его преимущество над другими?
11,24	Что такое «частично слабые ключи» в DES? Сколько их? Опишите их суть. Что такое «размер блока»? Каков размер блока AES? Что такое гаммирование с зацеплением блоков? Используется ли оно в ГОСТ 28147-89?
12, 25	Какие методы криптоанализа DES используются? Что пришло на замену 3DES? Почему не остался 3DES? Как оценивают криптостойкость ГОСТ 28147-89?
13, 26	Сколько циклов в алгоритме 3DES? В чем зависимость с DES? Какие существуют типы шифрования алгоритмом 3DES? Дайте им краткое описание Для чего выполняется выработка имитовставки в ГОСТ 28147-89? Что такое имитовставка?

3.6. Отчет о проделанной работе

Используя образец приложения А, сформировать окончательный файл отчета и защитить лабораторную работу у преподавателя.

Разработчик:

К.ф.-м.н, доцент _____ Н.Г.Бутакова

Приложение А

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

ДИСЦИПЛИНА
«Криптографические средства защиты информации»

Модуль 1 «Правовые основы криптографической защиты»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 01

«Анализ криптографических стандартов симметричного шифрования»

Выполнил студент _____ учебной группы _____ / _____/

подпись (фамилия, инициалы)

Проверил _____ / _____/

подпись (фамилия, инициалы)

2021